

2021 年高考数学全国甲卷-理科

一、单项选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. (5 分) 设集合 $M = \{x \mid 0 < x < 4\}$, $N = \{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 5\}$, 则 $M \cap N = ()$

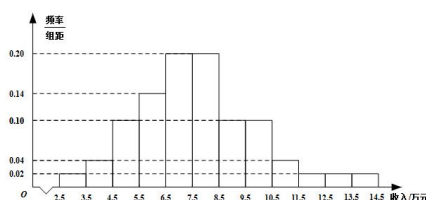
A. $\{x \mid 0 < x \leq \frac{1}{3}\}$

B. $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 4\}$

C. $\{x \mid 4 \leq x < 5\}$

D. $\{x \mid 0 < x \leq 5\}$

2. (5 分) 为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是 $\bigcirc$



A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6

B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10

C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元

D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

3. (5 分) 已知 $(1 - i)^2 z = 3 + 2i$, 则 $z = ()$

A. $-1 - \frac{3}{2}i$

B. $-1 + \frac{3}{2}i$

C. $-\frac{3}{2} + i$

D. $-\frac{3}{2} - i$

4. (5 分) 青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量．通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据 L 和小数记录表的数据 V 满足 $L = 5 + \lg V$ ．已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9，则其视力的小数记录法的数据为 $\bigcirc$ ($\sqrt[10]{10} \approx 1.259$)

A. 1.5

B. 1.2

C. 0.8

D. 0.6

5. (5 分) 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点， P 为 C 上一点，且 $\angle F_1 P F_2 = 60^\circ$, $|P F_1| = 3|P F_2|$, 则 C 的离心率为 $\bigcirc$

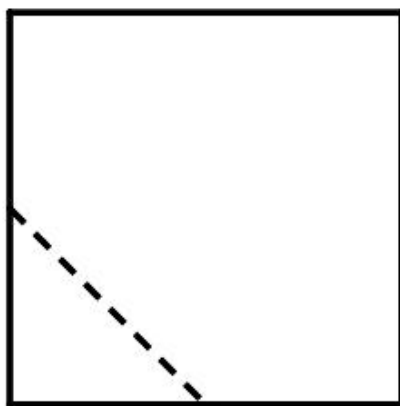
A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{13}}{2}$

C. $\sqrt{7}$

D. $\sqrt{13}$

6. (5 分) 在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G . 该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 ☐



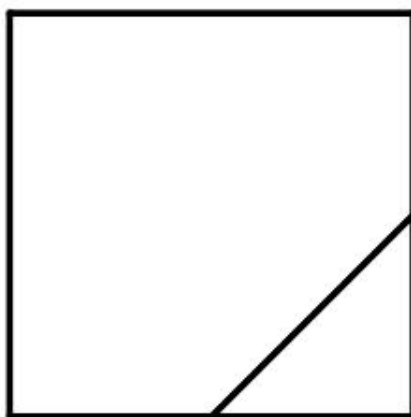
正视图

- A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐

7. (5 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n . 设甲: $q > 0$, 乙: $\{S_n\}$ 是递增数列, 则 ☐

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

8. (5 分) 2020 年 12 月 8 日, 中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86 (单位: m), 三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一. 如图是三角高程测量法的一个示意图, 现有 A, B, C 三点, 且 A, B, C 在同一水平面上的投影 A', B', C' 满足 $\angle A'C'B' = 45^\circ$, $\angle A'B'C' = 60^\circ$. 由 C 点测得 B 点的仰角为 15° , BB' 与 CC' 的差为 100; 由 B 点测得 A 点的仰角为 45° , 则 A, C 两点到水平面 $A'B'C'$ 的高度差 $AA' - CC'$ 约为 $(\sqrt{3} \approx 1.732)$ ☐



- A. 346 B. 373 C. 446 D. 473

9. (5 分) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha = ()$

- A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

10. (5 分) 将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 $\circ$

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{4}{5}$

11. (5 分) 已知 A, B, C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点, 且 $AC \perp BC$, $AC = BC = 1$, 则三棱锥 $O - ABC$ 的体积为 $\circ$

- A. $\frac{\sqrt{2}}{12}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{12}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

12. (5 分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = ax^2 + b$. 若 $f(0) + f(3) = 6$, 则 $f(\frac{9}{2}) = ()$

- A. $-\frac{9}{4}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{7}{4}$ D. $\frac{5}{2}$

二、填空题

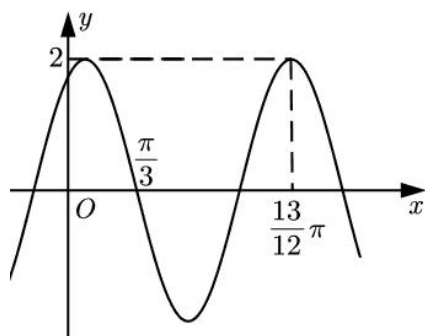
本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) 曲线 $y = \frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为. _____

14. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (3, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 0)$, $\mathbf{c} = \mathbf{a} + k\mathbf{b}$. 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$, 则 $k =$. _____

15. (5 分) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为. _____

16. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则满足条件 $(f(x) - f(-\frac{7\pi}{4}))(f(x) - 0)$ 的最小正整数 x 为.



三、解答题

共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤, 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

17. (12 分) 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品按质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况

统计如下表:

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

(1) 甲机床、乙机床生产的产品

中一级品的频率分别是多少? (2) 能否有 99

18. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 从下面①②③中选取两个作为条件, 证明另外一个成立. ①数列 $\{a_n\}$ 是等差数列; ②数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列; ③ $a_2 = 3a_1$. 注: 若选择不同的组合分别解答, 则按第一个解答计分.
19. (12 分) 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB = BC = 2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, D 为棱 A_1B_1 上的点, $BF \perp A_1B_1$. (1) 证明: $BF \perp DE$; (2) 当 B_1D 为何值时, 面 BB_1C_1C 与面 DFE 所成的二面角的正弦值最小?
20. (12 分) 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x = 1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$. 已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切. (1) 求 $C, \odot M$ 的方程; (2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切. 判断直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由.
21. (12 分) 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 函数 $f(x) = \frac{x^a}{a^x}$ ($x > 0$). (1) 当 $a = 2$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间; (2) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 有且仅有两个交点, 求 a 的取值范围.

选修 4-4：坐标系与参数方程

请考生在第 22、23 题中任选一题作答．如果多做，则按所做的第一题计分．本小题 10 分．

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$. (1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程；(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1,0)$ ， M 为 C 上的动点，点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$ ，写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程，并判断 C 与 C_1 是否有公共点．

选修 4-5：不等式选讲

请考生在第 22、23 题中任选一题作答．如果多做，则按所做的第一题计分．本小题 10 分．

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x-2|$ ， $g(x) = |2x+3| - |2x-1|$. (1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像；(2) 若 $f(x+a) \geq g(x)$ ，求 a 的取值范围．

